

Die Rolle der Niere in der Volumen-, pH- und Osmoregulation

1 · Grundlagen: Körperwasser und die osmotische Grundgleichung

Etwa 60 % des Körpergewichts sind Wasser. Zwei Drittel davon liegen intrazellulär (IZR), ein Drittel extrazellulär (EZR); vom EZR sind wiederum rund drei Viertel interstitiell und ein Viertel Plasma, dazu ein kleiner transzellulärer Anteil. Zwischen IZR und Interstitium hält die Na^+/K^+ -ATPase die ungleiche Ionenverteilung aufrecht (Na^+ außen, K^+ innen), zwischen Plasma und Interstitium bestimmen die Starling-Kräfte den Austausch.

Die Niere ist das gemeinsame Stellorgan dreier eng verzahnter Regelgrößen: der **Osmolalität** (Teilchenkonzentration), des **effektiven Blutvolumens** (über die Na^+ -Bilanz) und des **pH-Werts** (über HCO_3^- und H^+). Alle drei lassen sich auf eine Grundgleichung zurückführen:

Regelgröße	physikalisch	renale Stellgröße
Osmolalität	$[\text{Osm}] = \text{Osmolyte} / V_{\text{EZR}}(\text{H}_2\text{O})$	freie Wasserausscheidung (ADH)
effekt. Blutvolumen	steigt mit Gesamtkörper- Na^+	Na^+ -Ausscheidung (RAAS, ANP)
pH	$\text{HCO}_3^- / (\alpha \cdot \text{pCO}_2)$, pK 6,1	H^+ -Sekretion, HCO_3^- -Neubildung

Osmolalität wird über das Wasser, das Volumen über das Na^+ geregelt — zwei getrennte Sensor-Effektor-Systeme mit einer gemeinsamen Gleichung.

Im Gleichgewicht ist die Osmolalität in IZR und EZR gleich ($\sim 290 \text{ mOsm/kg}$); Wasser verteilt sich frei, bis Gleichheit besteht. Na^+ mit seinen Anionen stellt den weitaus größten EZR-Osmolyten. Daraus folgt die zentrale Arbeitsteilung: **Ändert sich der Wassergehalt bei konstantem Na^+ , ändert sich die Osmolalität; ändert sich der Na^+ -Bestand, ändert sich das EZR-Volumen.**

Wasserbilanz (~2500 ml/Tag)

Zufuhr	ml/Tag	Abgabe	ml/Tag
Trinken*	1200	Harn*	1500
Nahrung*	1000	Stuhl*	100
Oxidationswasser	300	Verdunstung (Perspiratio insensibilis + Schweiß*)	900

* = geregelte Größen. Reguliert werden vor allem Trinken (Durst) und die renale Harnausscheidung; die Verdunstung folgt der Thermoregulation.

Zwei Abgrenzungen, die der Prüfer erwartet

Osmolarität vs. Tonizität: Nur *effektive* (nicht permeierende) Osmolyte erzeugen einen Wasserfluss über die Zellmembran und reizen die Osmorezeptoren. Harnstoff und Glukose permeieren unter physiologischen Bedingungen und sind osmotisch *unwirksam* — sie tragen zur gemessenen Osmolarität bei, nicht aber zur Tonizität (relevant erst bei Diabetes und Niereninsuffizienz). **Effektives zirkulierendes Volumen vs. Gesamtkörper- Na^+ :** Geregelt wird nicht das messbare Gesamtvolumen, sondern die Füllung des arteriellen Gefäßbetts. Bei Ödemzuständen kann das Gesamtkörper- Na^+ massiv erhöht und das effektive Volumen dennoch erniedrigt sein.

2 · Osmoregulation — Konstanthaltung der Osmolalität

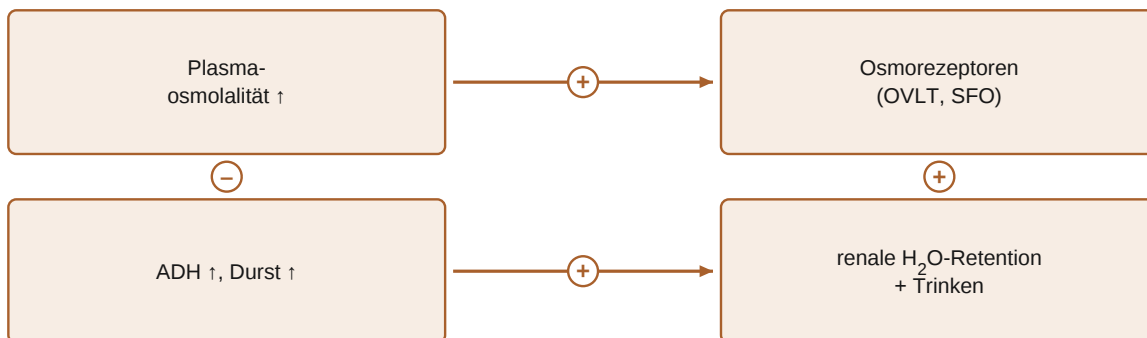
Ziel ist eine konstante Plasmaosmolalität von ~ 290 mOsm/kg. Sensoren sind die **Osmorezeptoren**: zentral in den zirkumventrikulären Organen ohne Blut-Hirn-Schranke (OVLT, Subfornikalorgan) sowie peripher in Mund, Pharynx, Leber und Pfortader (afferent über den N. tractus solitarius). Sie steuern zwei Effektorwege: die ADH-vermittelte renale Wasserresorption und den Durst.

Der Osmorezeptor arbeitet mit **stretch-inaktivierten Kationenkanälen**: Bei Hypertonizität schrumpft die Zelle, die Membrandehnung nimmt ab — dadurch *öffnen* sich die Kanäle, die AP-Frequenz steigt. Terminologie und Wirkrichtung (stretch-*inaktiviert*, nicht -aktiviert) genau merken; gemessen wird die Tonizität, nicht Harnstoff/Glukose.

ADH: Bildung, Schwelle, renale Wirkung

ADH (Vasopressin) wird in den magnozellulären Neuronen des Ncl. supraopticus und paraventricularis gebildet, über den Tractus supraopticohypophysialis zur Neurohypophyse transportiert und dort freigesetzt. Die Sekretion setzt an einer osmotischen Schwelle von ~ 285 mOsm/kg* ein und steigt dann annähernd linear. Am Sammelrohr bindet ADH basolateral an den **V₂-Rezeptor** → cAMP ↑ → PKA/Epac → Einbau von **Aquaporin-2** in die apikale Membran; das Wasser folgt über AQP3/4 dem osmotischen Gradienten ins hypertone Mark. Voraussetzung ist der durch Gegenstrommultiplikation aufgebaute kortikomedulläre Gradient (bis 1200 mOsm/kg, je zur Hälfte NaCl und Harnstoff).

Harnstoff rezirkuliert **nur im inneren medullären Sammelrohr** über UT-A1/UT-A3, ADH-stimuliert. Dieser Abschnitt trägt den Harnstoffanteil des Markgradienten und wird gern gefragt.



Osmoregulation als negative Rückkopplung: Eine steigende Osmolalität aktiviert Osmorezeptoren, ADH und Durst; die Wasserretention und -aufnahme verdünnen das EZR und senken die Osmolalität wieder.

Harnkonzentrierung, -verdünnung und die Grenzen

Bei fixer osmotischer Tageslast (~ 600 mOsm/Tag) bestimmt die erreichbare Harnosmolalität das Harnvolumen: maximale Antidiurese 0,5 l/Tag bei 1200 mOsm/kg, maximale Diurese bis ~ 20 l/Tag* bei einer minimalen Harnosmolalität von ~ 30 mOsm/kg*. Ohne ADH bleibt das Sammelrohr wasserdicht → großes Volumen hypotonen Harns; mit ADH konzentriert die Niere maximal.

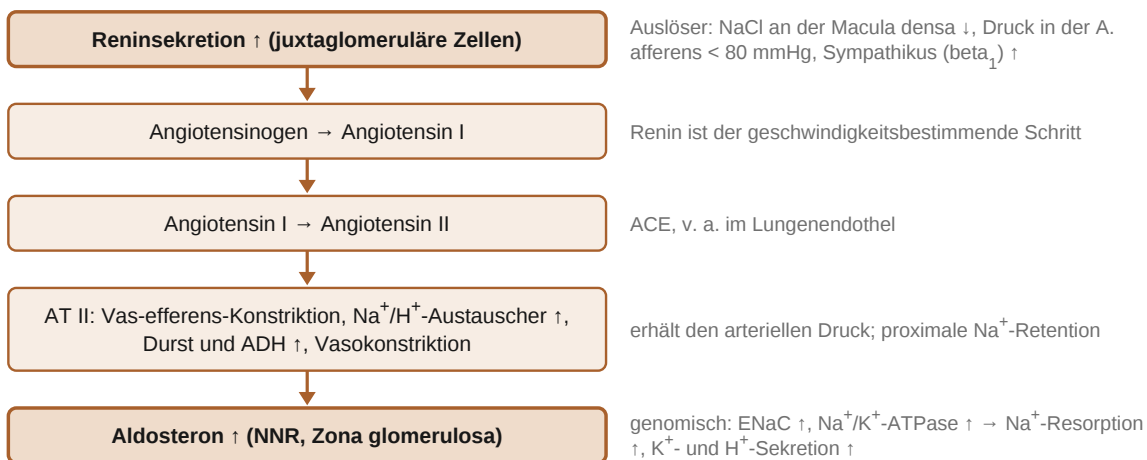
Durst ist der zweite Arm: Die Durstschwelle (~ 292 mOsm/kg) liegt etwas höher als die ADH-Schwelle, integriert in MnPO, Insula und Cingulum. Bemerkenswert ist die **antizipatorische Hemmung**: Trinken beendet das Durstgefühl bereits ~ 3 min nach Wasseraufnahme über oropharyngeale Afferenzen — also vor der eigentlichen Resorption und Osmolalitätsänderung.

3 · Volumenregulation — Konstanthaltung des effektiven Blutvolumens

Geregelt wird nicht das Gesamtvolumen, sondern das **effektive (zentrale) Blutvolumen**. Das zeigt die Orthostase: Alle messbaren Volumina bleiben nahezu gleich, dennoch steigen AT II, Aldosteron, ADH und Katecholamine, ANP fällt — der Körper reagiert auf ein Fehlersignal, das nicht das Gesamtvolumen ist. Stellgröße ist die Na^+ -Bilanz (Aufnahme ~ 150 mmol/Tag), denn das Na^+ hält osmotisch das Wasser im EZR.

Sensoren und Effektoren

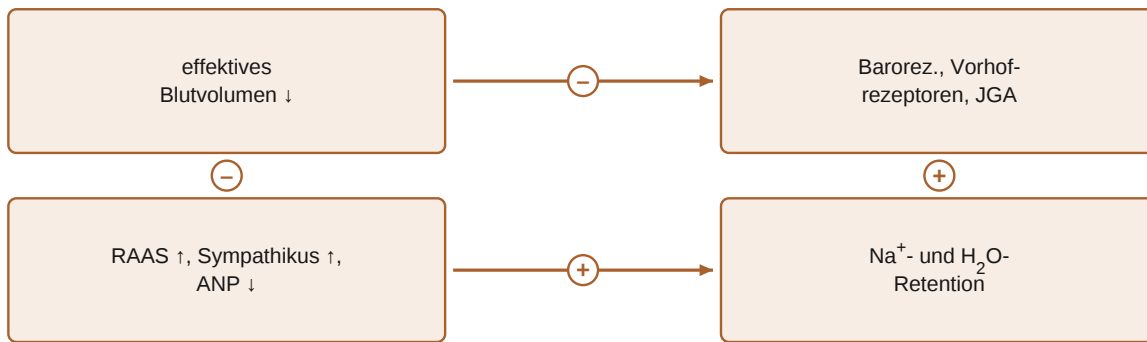
Sensoren: arterielle Hochdruck-Barorezeptoren (Karotissinus, Aortenbogen), kardiopulmonale Niederdruck-/Vorhofrezeptoren und der juxtaglomeruläre Apparat (Macula densa + Druck in der A. afferens). **Effektoren:** das RAAS, das ANP, der Sympathikus und — nicht-osmotisch — ADH. Ein Volumenverlust stimuliert ADH allerdings erst ab $\sim 7\text{--}10\%$, dann aber stark (V_1 -Rezeptor: Vasokonstriktion, TPR $\uparrow$).



Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System: Renin ist der limitierende Schritt; AT II und Aldosteron steigern die renale Na^+ -Retention und heben so das Volumen an.

Das **ANP** ist der Gegenspieler: bei Vorhofdehnung ausgeschüttet, wirkt es über cGMP hemmend auf die Na^+ -Resorption im medullären Sammelrohr (Anti-Aldosteron-Wirkung) und steigert die GFR — Nettoeffekt Natriurese. Der **Sympathikus** konstringiert das Vas afferens und setzt Renin frei. Langfristig wirkt die **Druck-Natriurese** als übergeordneter Blutdruckregler: Ein steigender arterieller Druck erhöht die renale Na^+ - und Wasserausscheidung, bis der Druck wieder sinkt — ein Mechanismus mit theoretisch unendlicher Verstärkung.

Macula-densa-Paradox: Ein niedriges $[\text{NaCl}]$ an der Macula densa wird zweifach gedeutet — systemisch als Volumenmangel (Renin $\uparrow \rightarrow \text{AT II} \uparrow \rightarrow$ Vasokonstriktion, langfristig, generell) und lokal als Minderfiltration des einzelnen Nephrons (Vasodilatation der A. afferens $\rightarrow$ GFR $\uparrow$, tubuloglomeruläres Feedback, kurzfristig, pro Nephron).



Volumenregelkreis: Ein fallendes effektives Blutvolumen entlastet die Barorezeptoren und aktiviert über die Macula densa das RAAS; RAAS, Sympathikus (ANP ↓) steigern die renale Na⁺- und Wasserretention, die das Volumen anhebt.

Bei Dauerstimulation kommt es zum **Aldosteron-Escape**: Trotz anhaltend hohem Aldosteron normalisiert sich die Na⁺-Ausscheidung nach einigen Tagen, weil die gestiegene Volumen-/Druckbelastung über ANP und Druck-Natriurese gegenregelt — die Ödembildung durch reines Aldosteron ist dadurch begrenzt.

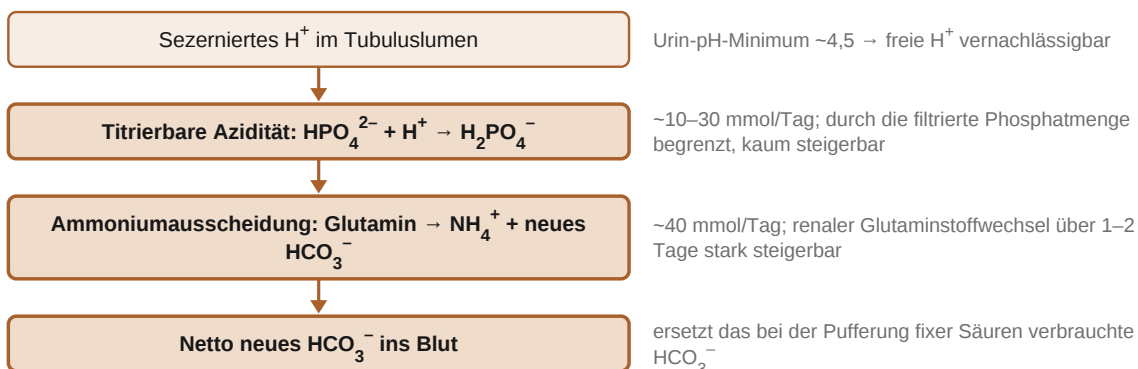
4 · pH-Regulation — renale H⁺-Ausscheidung und HCO₃⁻-Haushalt

Die Niere hat zwei getrennte Aufgaben. Erstens muss sie das **filtrierte HCO₃⁻ (~4300 mmol/Tag) nahezu vollständig zurückgewinnen** — ginge es verloren, entstünde eine schwere Azidose. Zweitens muss sie die nichtflüchtigen Säuren (~100 mmol H⁺/Tag laut Institut*, Lehrbuch netto ~50–70 mmol) ausscheiden und dabei **neues HCO₃⁻ regenerieren**. Beides geschieht über H⁺-Sekretion, ist aber sauber zu trennen.

Die **HCO₃⁻-Rückresorption** verteilt sich auf proximalen Tubulus (~80 %), TAL/distalen Tubulus (~15 %) und Sammelrohr (~5 %); die Feinregulation nimmt nach distal zu. Proximal sezernieren der Na⁺/H⁺-Austauscher (NHE3) und eine H⁺-ATPase H⁺ ins Lumen; dort bildet HCO₃⁻ + H⁺ über die Carboanhydrase H₂O + CO₂, das zurückdiffundiert. Basolateral verlässt HCO₃⁻ die Zelle über den elektrogenen **NBC-1** (1 Na⁺ mit 3 HCO₃⁻). Im Sammelrohr sezernieren die Schaltzellen Typ A H⁺ (H⁺-ATPase, H⁺/K⁺-ATPase), Typ B sezernieren bei Alkalose HCO₃⁻.

Harnpuffer: warum das Ammonium der regulierbare Anteil ist

Der Urin-pH sinkt nur bis ~4,5 — freie H⁺ tragen also kaum zur Ausscheidung bei. Die sezernierten H⁺ müssen im Lumen gepuffert werden. Zwei Systeme leisten das:



Renale Säureausscheidung: Die titrierbare Azidität ist durch das Phosphat gedeckelt; regulierbar — und bei chronischer Azidose gesteigert — ist vor allem die Ammoniumausscheidung über den Glutaminstoffwechsel.

Bei chronischer Azidose liefert die Leber weniger NH₄⁺ zur Harnstoffsynthese und mehr Glutamin an die Niere; die renale Ammoniagenese steigt (2 NH₄⁺ ausgeschieden, 2 HCO₃⁻ neu gebildet). Weil die titrierbare Azidität durch die filtrierte Phosphatmenge fixiert ist, ist die NH₄⁺-Ausscheidung der eigentlich steigerbare — und damit regulierbare — Anteil der Säureausscheidung. Aldosteron stimuliert zusätzlich die distale H⁺-Sekretion und verknüpft so Volumen-, K⁺- und pH-Regulation.

5 · Kalium und Säure-Basen: die Kopplung

Das Plasma- K^+ (3,5–5,0 mmol/l) wird auf zwei Ebenen gehalten. Die **interne Verteilung** zwischen IZR und EZR wird kurzfristig durch Insulin, β_2 -Adrenozeptoren und Aldosteron (K^+ in die Zelle) sowie durch den pH gesteuert. Die **renale Ausscheidung** erfolgt langfristig im Sammelrohr: Aldosteron steigert über ENaC die luminale Negativierung und über ROMK die K^+ -Sekretion — Na^+ -Resorption und K^+ -Sekretion sind gekoppelt.

Azidose → Hyperkaliämie: H^+ strömt im Austausch gegen K^+ in die Zellen, K^+ tritt ins Plasma. Faustregel: pro 0,1 pH-Abfall steigt das Plasma- K^+ um ~0,5 mmol/l. Umgekehrt führt Alkalose zur Hypokaliämie. Renal konkurrieren H^+ und K^+ zudem um die distale Sekretion.

Deshalb gehen Säure-Basen- und Kaliumstörungen fast immer zusammen: Eine Hyperkaliämie bei Niereninsuffizienz oder unter ACE-Hemmern/ K^+ -sparenden Diuretika verstärkt sich bei begleitender Azidose; ein Aldosteronmangel (NNR-Insuffizienz) führt zu Salzverlust, Hyperkaliämie und metabolischer Azidose zugleich.

6 · Integration und klinische Anknüpfung

Osmo- und Volumenregulation arbeiten meist parallel, können aber in Konflikt geraten. Beim Schwitzen (hypotoner Verlust, Wasser > Na^+) entsteht eine hypertone Hypovolämie: Osmo-, Volumen- und Barorezeptoren werden gemeinsam aktiviert — das Baro-/Volumensystem normalisiert über Sympathikus und Pressorantwort rasch den Druck, das Osmo-/Aldosteron-/ADH-System kompensiert Na^+ -Mangel, Hypovolämie und Hypertonizität.

Bei Konflikt hat die Volumenregulation Vorrang. Eine schwere Hypovolämie stimuliert ADH auch gegen einen hypotonen Reiz — der Körper opfert die Osmolalität, um das Volumen zu sichern. Das erklärt die hypotone Hyponatriämie bei Volumenmangel.

Störungsformen und ihre Logik

Dehydratationen lassen sich nach der Tonizität einteilen: isoton (Blut-, Plasmaverlust; Zellvolumen unverändert), hyperton (reiner Wasserverlust/Schwitzen; Zellen schrumpfen) und hypoton (Salzverlust > Wasserverlust; Zellen schwellen). **Warum trinkt ein Durstender kein Meerwasser?** Seewasser (~1000–1200 mOsm/kg) übersteigt die maximale Harnkonzentration kaum; zur Ausscheidung des aufgenommenen Salzes muss zusätzlich Körperwasser abgegeben werden — der Nettoeffekt ist weitere Dehydratation. **Warum bleibt bei reinem Wasserverlust die Zelle nicht verschont?** Die EZR-Hypertonizität zieht Wasser aus dem IZR ab, alle Zellen schrumpfen mit.

Hyponatriämie ist fast immer ein Wasser-, kein Natriumproblem und muss nach dem Volumenstatus getrennt werden: SIADH (euvoläm, ADH inadäquat hoch), Hypovolämie (ADH volumengetrieben) und Ödemzustände (Herzinsuffizienz, Leberzirrhose, nephrotisches Syndrom — effektives Volumen ↓ trotz Na^+ -Retention). Gefährlich ist die **zu schnelle Korrektur**: sie kann eine osmotische Demyelinisierung auslösen. Bei den **renal-tubulären Azidosen** unterscheidet man Typ 1 (distal, gestörte H^+ -Sekretion) und Typ 2 (proximal, gestörte HCO_3^- -Resorption).

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	Minimale Harnosmolalität ~30 mOsm/kg (Dozent) → maximale Diurese ~20 l/Tag. Viele Lehrbücher nennen ~50 mOsm/kg (→ ~12 l/Tag). Vor der Prüfung mit der institutseigenen Zahlenwertliste abgleichen.
WERT*	ADH-Sekretionsschwelle ~285 mOsm/kg (Folie); die VL nennt intern sowohl 290 als auch 285 mOsm/kg als Normalwert. Manche Quellen setzen die Schwelle bei ~280 mOsm/kg an.
WERT*	Nichtflüchtige Säure ~100 mmol H ⁺ /Tag (Folie). Standardlehrbücher geben die renale Nettosäureausscheidung eher mit ~50–70 mmol/Tag an (titrierbare Azidität ~10–30 + NH ₄ ⁺ ~40).
ABWEICHUNG	Renale Hämodynamik: Der Dozent gibt für Sympathikus (Vas afferens) UND zusätzliches AT II (Vas efferens) jeweils GFR ↓ an. Lehrbuch: moderate AT-II-Efferens-Konstriktion hält P _{glom} und GFR eher aufrecht; erst starke Konstriktion senkt die GFR.
MERKE	Osmorezeptor = stretch- inaktivierte Kanäle: Zellschrumpfung öffnet die Kanäle. Harnstoff und Glukose reizen die Osmorezeptoren nicht (außer bei Diabetes/Niereninsuffizienz).
MERKE	Harnstoffrezirkulation nur im inneren medullären Sammelrohr (UT-A1/UT-A3, ADH-abhängig); trägt zum Markgradienten bei.

* Sternwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

OVLT / Subfornikalorgan	zirkumventrikuläre Organe ohne Blut-Hirn-Schranke; Sitz der zentralen Osmorezeptoren
Osmorezeptor	misst die Tonizität über stretch-inaktivierte Kationenkanäle; Schrumpfung → AP-Frequenz ↑
ADH / Vasopressin	Hypophysenhinterlappen-Hormon; renale Wasserretention (V_2) und Vasokonstriktion (V_1)
V_2-Rezeptor	basolateral am Sammelrohr; über cAMP/PKA Einbau von AQP2 → Antidiurese
Aquaporin-2 / 3,4	ADH-regulierter apikaler (AQP2) bzw. konstitutiver basolateraler (AQP3/4) Wasserkanal
Magnozell. Neurone	Ncl. supraopticus/paraventricularis; bilden ADH, Transport zur Neurohypophyse
Gegenstrommultiplikation	baut den kortikomedullären Gradienten (bis 1200 mOsm/kg) auf; Motor: NaCl-Resorption im TAL
UT-A1 / UT-A3	ADH-abhängige Harnstofftransporter im inneren medullären Sammelrohr; Markgradient
Durstschwelle	~292 mOsm/kg, höher als die ADH-Schwelle; Integration in MnPO, Insula, Cingulum
effektives Blutvolumen	geregelte Größe der Volumenregulation; Füllung des arteriellen Betts, nicht Gesamtvolumen
Barorezeptoren	arterielle Hochdruck- und kardiopulmonale Niederdrucksensoren des Volumenstatus
JGA / Macula densa	juxtaglomerulärer Apparat; Sensor für NaCl und Perfusionsdruck, steuert Renin
Renin	geschwindigkeitsbestimmender Schritt des RAAS; aus juxtaglomerulären Zellen
Angiotensin II	Vasokonstriktion, proximale Na^+ -Retention, Durst/ADH, Aldosteronfreisetzung
Aldosteron	NNR-Hormon; ENaC ↑, Na^+/K^+ -ATPase ↑ → Na^+ -Retention, K^+ - und H^+ -Sekretion
ENaC / ROMK	apikaler Na^+ -Kanal bzw. K^+ -Kanal der Hauptzelle; Kopplung von Na^+ -Resorption und K^+ -Sekretion
ANP	bei Vorhofdehnung; cGMP → Na^+ -Resorption ↓ (medulläres SR), GFR ↑ — Anti-Aldosteron
Druck-Natriurese	langfristiger Blutdruckregler: Druck ↑ → renale $\text{Na}^+/\text{H}_2\text{O}$ -Ausscheidung ↑
NBC-1	elektrogener basolateraler $\text{Na}^+/\text{HCO}_3^-$ -Kotransporter ($1 \text{ Na}^+ : 3 \text{ HCO}_3^-$) des proximalen Tubulus
Schaltzelle Typ A / B	Sammelrohr; Typ A sezerniert H^+ (Azidose), Typ B sezerniert HCO_3^- (Alkalose)
Titrierbare Azidität	H^+ -Bindung an HPO_4^{2-} ; durch die filtrierte Phosphatmenge begrenzt
Ammoniagenese	Glutamin → NH_4^+ + neues HCO_3^- ; bei Azidose gesteigert, der regulierbare Anteil
Tonizität	effektive Osmolalität; nur nicht-permeierende Osmolyte, treibt Zellvolumenänderungen
SIADH	inadäquat hohe ADH-Sekretion → euvoläme hypotone Hyponatriämie
RTA Typ 1 / 2	distale (H^+ -Sekretion) bzw. proximale (HCO_3^- -Resorption) renal-tubuläre Azidose
Osmot. Demyelinisierung	Folge einer zu schnellen Korrektur der Hyponatriämie
Aldosteron-Escape	Na^+ -Ausscheidung normalisiert sich trotz hohem Aldosteron (ANP, Druck-Natriurese)